

데이터 분석 전체 흐름과 AI/머신러닝 개념 이해

이 페이지는 4일 과정의 첫 출발점입니다. 초보자가 파이썬을 왜 배우는지, 데이터 분석과 AI가 어떻게 연결되는지, 앞으로 어떤 순서로 실습하게 되는지를 쉽게 정리합니다.

메인

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

1. 이 수업에서 가장 먼저 이해할 것

데이터 분석은 단순히 코드를 많이 외우는 과정이 아닙니다. 실제 업무에서 생긴 데이터를 가져와서, 필요한 형태로 정리하고, 그래프와 통계로 의미를 확인한 뒤, 필요하면 AI 모델을 활용해 예측하는 과정입니다.

데이터 불러오기

CSV, 엑셀 파일처럼 익숙한 데이터를 파이썬으로 읽습니다.

데이터 전처리

비어 있는 값, 잘못된 값, 필요한 열과 행을 정리합니다.

데이터 이해

평균, 합계, 그래프를 통해 데이터의 특징을 확인합니다.

AI 모델 활용

정리된 데이터를 바탕으로 예측하거나 분류하는 모델을 체험합니다.

초보자 관점 핵심: 처음부터 어려운 알고리즘을 외우려고 하지 않아도 됩니다. 먼저 “데이터를 읽고, 정리하고, 확인하고, 설명하는 흐름”을 익히는 것이 가장 중요합니다.

2. 머신러닝이란 무엇인가?

PPT에서는 머신러닝을 데이터에서 법칙성을 추출하는 통계적 방법으로 설명합니다. 쉽게 말하면, 사람이 모든 규칙을 직접 코딩하지 않고, 컴퓨터가 많은 데이터를 보고 패턴을 찾게 만드는 방식입니다.



머신러닝은 손글씨 문자 식별, 물체 식별, 질병 진단, 음성 인식, 추천 시스템 등 다양한 분야에 활용됩니다.

예를 들어 엑셀에서 고객 데이터를 본다고 가정해 보겠습니다. 사람이 직접 보기에는 고객 수가 많아질수록 패턴을 찾기 어렵습니다. 하지만 머신러닝 모델은 구매 이력, 나이, 방문 횟수 같은 데이터를 보고 “어떤 고객이 구매 가능성이 높은지”를 예측할 수 있습니다.

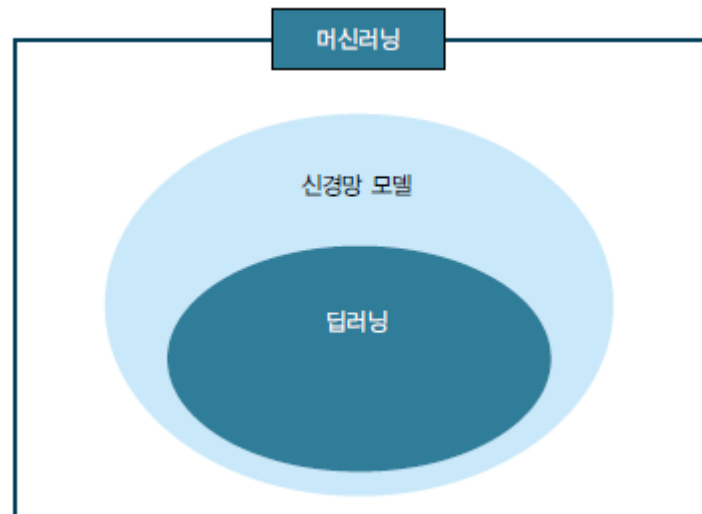
머신러닝을 배울 때 기억할 문장

- 머신러닝은 데이터를 보고 규칙을 찾는 방법입니다.

- 규칙을 찾은 뒤에는 새로운 데이터에 대해 예측하거나 분류할 수 있습니다.
- 좋은 예측을 위해서는 좋은 데이터 준비가 먼저 필요합니다.

3. 머신러닝, 신경망, 딥러닝의 관계

딥러닝은 머신러닝과 완전히 별개의 것이 아닙니다. PPT의 그림처럼 **딥러닝은 머신러닝 안에 포함되는 한 분야**이고, 신경망 모델을 깊고 복잡하게 구성한 방식입니다.



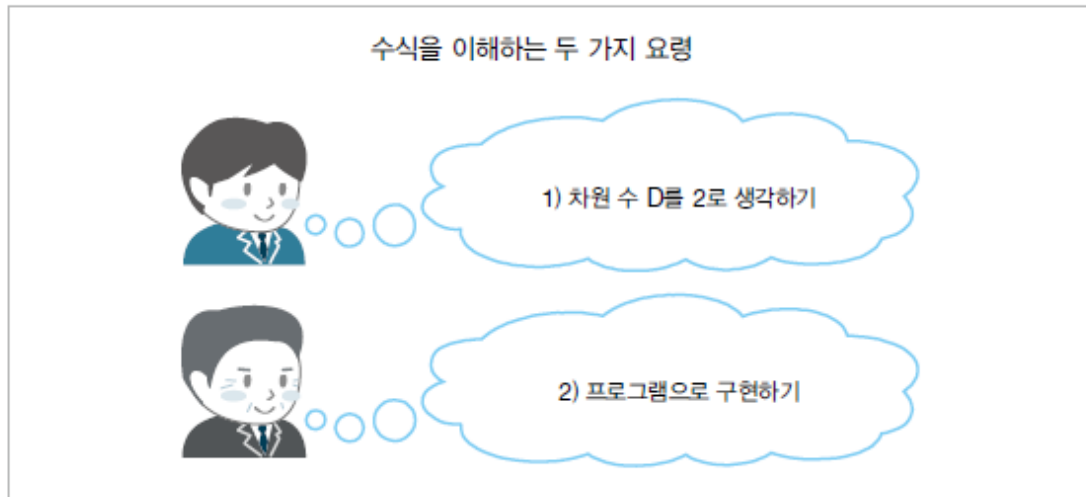
딥러닝은 머신러닝의 일부이며, 신경망 모델을 기반으로 발전한 방법입니다.

구분	초보자용 설명
머신러닝	데이터에서 패턴을 찾아 예측하거나 분류하는 전체 분야입니다.
신경망	사람의 신경 세포 구조를 단순화해서 만든 모델입니다.
딥러닝	신경망을 여러 층으로 깊게 쌓아 이미지, 음성, 자연어 같은 복잡한 데이터를 다루는 방법입니다.

4. 머신러닝을 쉽게 이해하는 두 가지 방법

PPT에서는 머신러닝을 쉽게 이해하는 방법으로 두 가지를 제시합니다. 첫째, 어려운 수식을 단순하게 생각하는 것입니다. 예를 들어 차원이 많으면 어렵지만, 처음에는 2차원 그림으로 생각하면 이해가 쉬워집니다. 둘째, 직접 프로그램으로 구현해 보면서 확인하는 것입니다.

그림 1-3 수식을 이해하는 방법

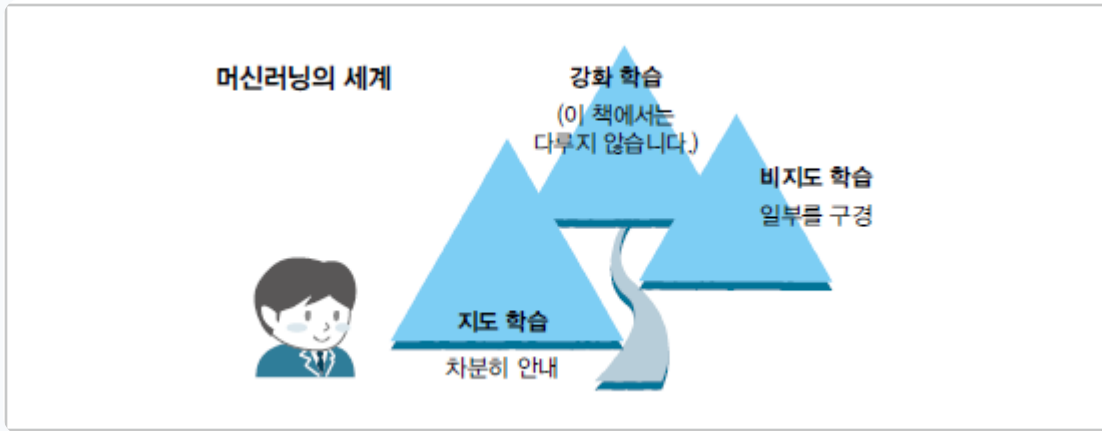


어려운 수식은 단순한 그림으로 바꾸고, 이해한 내용은 코드로 직접 확인합니다.

이 과정의 학습 방식: 이론을 길게 설명한 뒤 끝나는 방식이 아니라, 짧게 개념을 보고 바로 파이썬 코드로 실행해 보면서 이해하는 방식으로 진행합니다.

5. 머신러닝 문제의 세 가지 분류

머신러닝 문제는 크게 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 나눌 수 있습니다. 이 과정에서는 입문자에게 가장 중요한 **지도학습의 회귀와 분류**를 중심으로 실습하고, 마지막에 비지도학습과 딥러닝을 맛보기로 살펴봅니다.



지도학습은 정답이 있는 데이터를 학습하고, 비지도학습은 정답 없이 데이터의 구조를 찾으며, 강화 학습은 행동의 결과를 통해 더 좋은 선택을 학습합니다.

분류	의미	쉬운 예시
지도 학습	입력 데이터와 정답을 함께 보고 학습합니다.	고객 정보로 구매 여부 예측, 집 정보로 가격 예측
비지도 학습	정답 없이 데이터끼리 비슷한 그룹을 찾습니다.	고객을 비슷한 구매 패턴별로 묶기
강화 학습	행동의 결과를 통해 더 좋은 선택을 학습합니다.	게임 AI, 로봇 제어, 추천 정책 최적화

6. 4일 과정에서 배우는 전체 흐름

- Chapter 1:** 파이썬 실행 환경과 기본 문법을 익히고 CSV 파일을 다룹니다.
- Chapter 2:** 엑셀·CSV 데이터를 전처리하고 그래프로 시각화합니다.
- Chapter 3:** 회귀와 분류 모델을 통해 AI 모델의 학습과 예측 흐름을 체험합니다.
- Chapter 4:** 비지도학습과 딥러닝을 맛보고, 미니 프로젝트로 전체 흐름을 정리합니다.

오늘의 목표: “AI가 무엇인지 완벽히 설명하기”보다 “앞으로 우리가 실습할 데이터 분

석과 AI 모델이 어떤 순서로 연결되는지”를 이해하는 것입니다.

[← Chapter 1 목록으로](#)

[다음 학습: 주피터 노트북 기초 →](#)